PCI-N404 4축 펄스출력형 모션제어 보드



PCI-N404는 4축 펄스 출력, PCI Half size 보드로 모션제어 전용 칩인 CAMC-QI를 장착하여 가감속도 제어 및 정밀 위치제어를 고속으로 처리할 수 있다.

다양한 제어 프로그램을 빠르고 간단하게 작성할수 있는 200여개의 모션 함수와 각 프로그램 언어별 예제 프로그램이 기본 제공된다.

- 펄스 출력형 4 축 제어
- 7가지 이상의 다양한 구동 모드 지원
- 최고 출력 펄스 주파수 범위 : ~10.0000Mpps
- 실시간 이벤트 처리기 내장.
- 펄스 입력 방식 AC/DC 서보 모터 및 스텝 모터 제어

제품 특징

구동 축수

4축 제어(모션 제어칩 CAMC-QI 1EA 장착)

버스 인터페이스

PCI, Memory 방식, 16비트 액세스, PCI2.1

동기 구동

선택 4축 단위 최대 4축 직선/2축 원호보간 기능

다축 동시 구동 시작/정지 기능

구동 방식

지정 펄스 수 구동, 연속 구동, 신호검출 구동, 보간 구동, MPG 구동 등

오버라이드 기능

구동중 속도 및 거리 변경 기능 지원

다양한 가감속 모드

대칭 사다리꼴, 대칭 S자, 비대칭 사다리꼴, 비대칭 S자 구동 지원

펄스 출력 사양

최고 출력 펄스 주파수 : ~10.0000MHz

설정값에 따라 최고 0.1% 오차범위 내의 펄스 출력 정확도

1펄스 방식(4가지), 2펄스 방식(4가지), 2상 펄스(2가지) 총 10가지

라인드라이버(74ALS174)에 의한 Differential 방식 신호 출력

엔코더 입력 사양

단상 펄스/업다운 펄스 입력 방식, 2상 펄스(1/2/4체배) 입력 방식

최고 위치 카운터 속도 : 16Mcount/Sec

라인시시버(26LS32)에 의한 Differential 방식 신호 입력

서보 드라이버용 입출력 신호

ALM(알람신호), INPO(위치 결정 완료 신호), SVON(서보 ON 신호)

CLR(잔여펄스 삭제 신호), ALMC(서보 알람 제거 신호)

총 40개의 범용 입출력신호

각 축당 5개의 입력/5개의 출력 신호를 제공

각 축당 2개의 범용 출력 신호는 최대 100mA 고출력 드라이버 접점

Isolated voltage : 2500 Vrms

스크립트 기능 및 레지스트 상태 갈무리 기능

실시간 이벤트 처리기인 스크립트/캡션 기능 제공

특정 위치 IO 출력, 특정 위치 센서 검출, 구동중 센서 검출 후 IO 출력 등의 소프트웨어 도움이 필요치 않은 실시간 제어 가능

트리거 출력 신호 제공

구동 중 특정 위치 또는 위치 주기 마다 지정한 펄스 폭으로 출력되는 트리거 출력 기능 제공

구동 중 특정 위치마다 비젼 캡쳐, 레이져 ON/OFF, 잉크 분사등의 제어를 소프트웨어 도움 없이 실시간 처리 가능

소프트웨어 리미트(+/- limit) 제공

감속정지/급정지 선택, 2 위치에 대한 리미트 설정 가능

부가 기능

13가지 원점 센서 복귀 구동 제공

축당 64개의 인터럽터 소스 제공

Emergency stop 전용 입력 신호 제공

제품 사양

항 목	사 양
제어 축 수	4 축
모션 컨트롤 칩셋	CAMC-QI 1EA
출력 주파수	~ 10.0Mpps (Clock 39.3216MHz 기준)
엔코더 카운터	28 bit
범용 입력 / 출력	20EA / 20EA (8EA Power FET 출력 (최대 100mA))
Bus Interface	PCI 2.1, Memory access
내부 소비 전류	Max 1.0A (5Vdc)
전면 커넥터	2 x 68-pin champ connector
커넥터 핀 최대 전류	150mA
동작 온도 / 습도	온도 0 ~ 60°C / 습도 5 ~ 90% (결로가 없을 것)
보관 온도	-20 ~ 70°C
중 량	123g
보드 외형 치수	174.63 (W) mm x 106 (L) mm

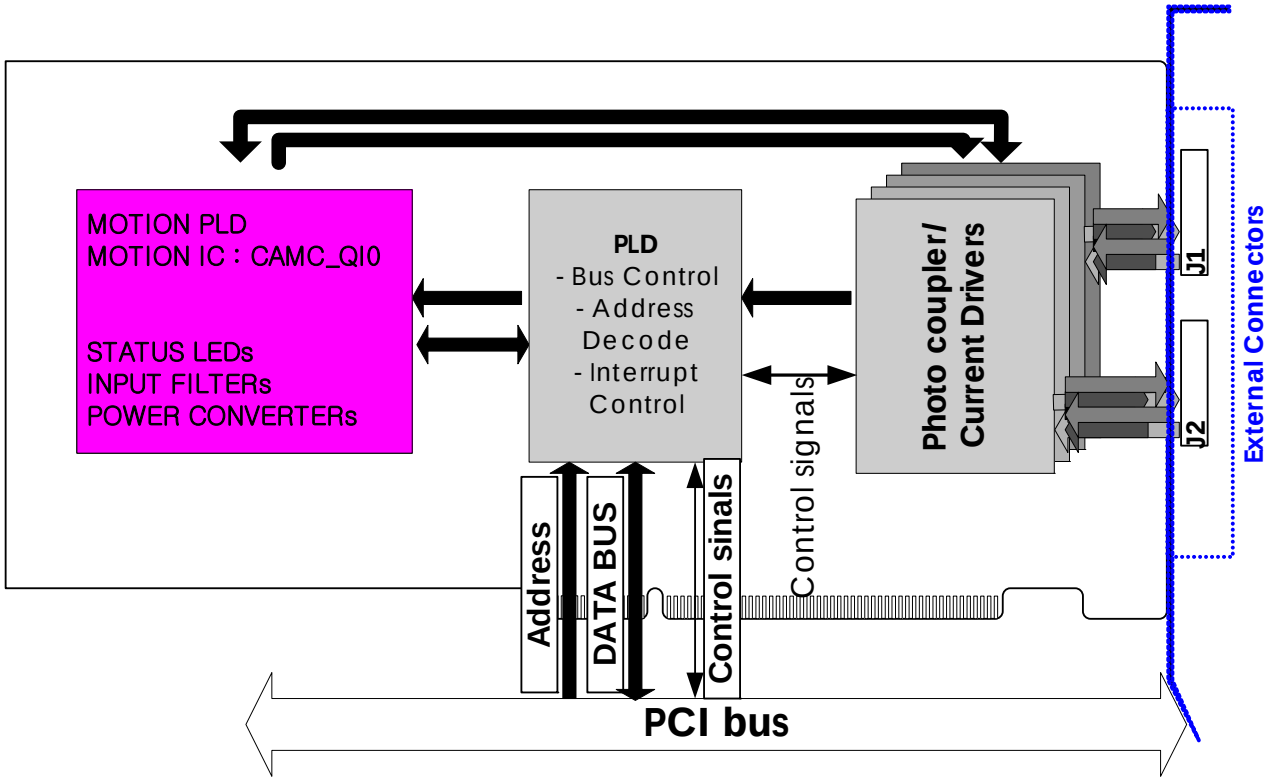
EMC & Safety

항 목	사 양
Conducted emission	Test according to EN55022 Class A (Pass)
Radiated emission	Test according to EN55022 Class A (Pass)
ESD	Test according to EN61000-4-2 (Pass)
Burst	Test according to EN61000-4-4 (Pass)
Surge	Test according to EN61000-4-5 (Pass)
Dips/interruptions	Test according to EN61000-4-11 (Pass)

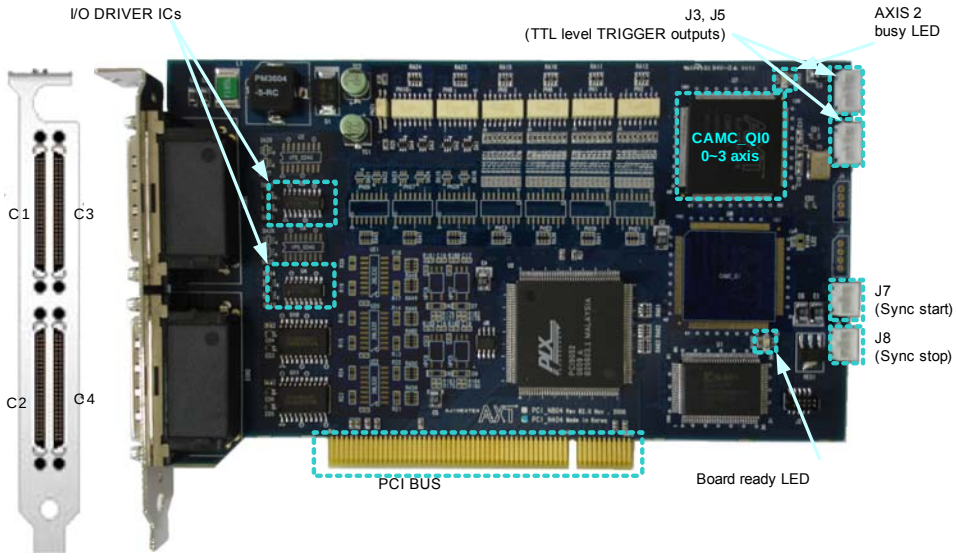
지원 소프트웨어

항 목	사 양
시스템 운영 체제	Windows 2000, XP
사용자 에이전트 소프트웨어	EzSoftware AXL
사용자 개발 소프트웨어 지원 언어	Visual C++, Visual Basic, Delphi, C++ Builder, C#

내부 기능 블록도



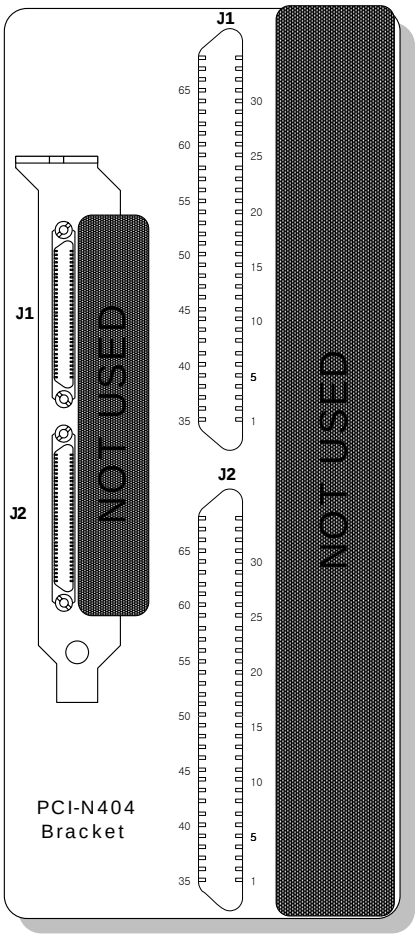
커넥터 및 LED 정보



Related Accessory

제 품	모 델 명
Cable	C6868-xTS(x : 1,3,5,7,10 : 케이블 길이[m])
단자대	T68-PR v1.0

Connection map of 68-pin receptacle(Honda HDRA-E68MA1)



J1	핀명	방향	J1	핀명	방향	J2	핀명	방향	J2	핀명	방향
1	X_P24V	I	35	X_N24V	I	1	Z_P24V	I	35	Z_N24V	I
2	X_PULS+	O	36	X_PULS-	O	2	Z_PULS+	O	36	Z_PULS-	O
3	X_DIR+	O	37	X_DIR-	O	3	Z_DIR+	O	37	Z_DIR-	O
4	X_SVON	O	38	X_INPO	I	4	Z_SVON	O	38	Z_INPO	I
5	X_ALM	I	39	X_ALMC	O	5	Z_ALM	I	39	Z_ALMC	O
6	LGND	O	40	X_CLR	O	6	LGND	O	40	Z_CLR	O
7	X_ECA+	I	41	X_ECA-	I	7	Z_ECA+	I	41	Z_ECA-	I
8	X_ECB+	I	42	X_ECB-	I	8	Z_ECB+	I	42	Z_ECB-	I
9	X_ECZ+	I	43	X_ECZ-	I	9	Z_ECZ+	I	43	Z_ECZ-	I
10	X_IN2	I	44	X_OUT2	O	10	Z_IN2	I	44	Z_OUT2	O
11	X_IN3	I	45	X_OUT3	O	11	Z_IN3	I	45	Z_OUT3	O
12	X_IN4	I	46	X_OUT4	O	12	Z_IN4	I	46	Z_OUT4	O
13			47			13			47		
14	X_EXPP	I	48	X_EXMP	I	14			48		
15	X_MPG-	I	49	X_+ELM	I	15			49	Z_+ELM	I
16	X_-ELM	I	50	X_ORG	I	16	Z_-ELM	I	50	Z_ORG	I
17	X_STOP	I	51	X_TRIG	O	17	Z_STOP	I	51	Z_TRIG	O
18	Y_P24V	I	52	Y_N24V	I	18	U_P24V	I	52	U_N24V	I
19	Y_PULS+	O	53	Y_PULS-	O	19	U_PULS+	O	53	U_PULS-	O
20	Y_DIR+	O	54	Y_DIR-	O	20	U_DIR+	O	54	U_DIR-	O
21	Y_SVON	O	55	Y_INPO	I	21	U_SVON	O	55	U_INPO	I
22	Y_ALM	I	56	Y_ALMC	O	22	U_ALM	I	56	U_ALMC	O
23	LGND	O	57	Y_CLR	O	23	LGND	O	57	U_CLR	O
24	Y_ECA+	I	58	Y_ECA-	I	24	U_ECA+	I	58	U_ECA-	I
25	Y_ECB+	I	59	Y_ECB-	I	25	U_ECB+	I	59	U_ECB-	I
26	Y_ECZ+	I	60	Y_ECZ-	I	26	U_ECZ+	I	60	U_ECZ-	I
27	Y_IN2	I	61	Y_OUT2	O	27	U_IN2	I	61	U_OUT2	O
28	Y_IN3	I	62	Y_OUT3	O	28	U_IN3	I	62	U_OUT3	O
29	Y_IN4	I	63	Y_OUT4	O	29	U_IN4	I	63	U_OUT4	O
30			64			30			64		
31	Y_EXPP	I	65	Y_EXMP	I	31			65		
32	Y_MPG-	I	66	Y_+ELM	I	32			66	U_+ELM	I
33	Y_-ELM	I	67	Y_ORG	I	33	U_-ELM	I	67	U_ORG	I
34	Y_STOP	I	68	Y_TRIG	O	34	U_STOP	I	68	U_TRIG	O